

start2impact UNIVERSITY

L’approccio Data-Driven per le aziende Vinicole

Stefano Nocco



Indice

03 Le Aziende Vinicole usano i dati?

08 I Vantaggi

12 Quali Dati monitorare?

18 I ruoli professionali necessari

20 Scenari futuri

23 Il viaggio dei Dati

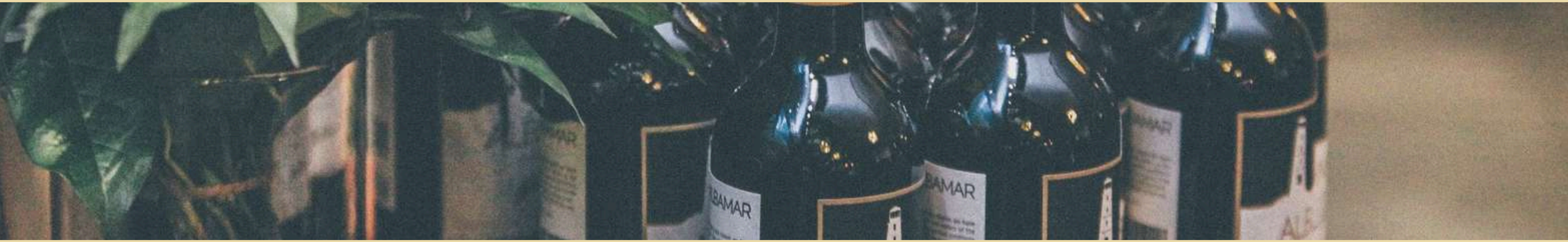
26 Esempi di successo

Le aziende vinicole usano i dati?

SCENARIO GLOBALE E ITALIANO

Percezione globale dell’impatto della Digitalizzazione

Un’indagine condotta dall’International Wine Challenge su dati OIV (International Organisation of Vine and Wine) rivela che il 68 % dei rispondenti prevede un impatto importante della digitalizzazione sul settore nei prossimi 5–10 anni, mentre solo il 4 % lo considera trascurabile. Inoltre, l’89 % ritiene che la digitalizzazione migliori la raccolta di dati qualitativi e quantitativi, e l’85 % ne sottolinea il valore per potenziare la tracciabilità lungo tutta la filiera produttiva[1].



1) https://www.internationalwinechallenge.com/Canopy-Articles/the-new-technology-coming-your-way.html

Agricoltura di precisione e tecnologie IoT

Il mercato globale della precision viticulture — che include sensori di umidità, droni, immagini satellitari e algoritmi di machine learning — ha generato 1,61 mld USD nel 2023 ed è previsto in crescita a un CAGR dell'11,07 % fino al 2033, spinto dalla necessità di massimizzare resa e sostenibilità ambientale[2].



2) https://www.thebrainyinsights.com/report/precision-viticulture-market-14138

Opportunità nell’Utilizzo dei Dati

Secondo un sondaggio ProWein[3], circa il 40 % dei produttori utilizza strumenti digitali in cantina, percentuale leggermente inferiore per la gestione del vigneto; il 50 % adotta sistemi di digital data management per il marketing, ma ancora quasi due terzi delle aziende inserisce manualmente i dati tramite fogli di calcolo, evidenziando un’importante opportunità di automazione e integrazione dei flussi.



3) https://www.prowein.com/en/Media_News/Press/Special_Report_on_ProWein_Business_Survey_2024_Digitalisation_of_the_wine_sector_%E2%80%93_current_status_and_future_development

Tecnologie e Strumenti Digitali nello scenario Italiano

Secondo Coldiretti[4], nel comparto agricolo – comprensivo delle aziende vitivinicole – il 41 % delle aziende ha adottato almeno una soluzione di Agricoltura 4.0 (e il 29 % due o più), un indice che sale nelle organizzazioni più strutturate o cooperative.
Sempre secondo l'analisi condotta da Coldiretti, entro il 2030 un'azienda agricola italiana su cinque adotterà strumenti di gestione direttamente basati su questo sistema.



4) https://www.coldiretti.it/notizie/coldiretti-next-litalia-coltiva-il-futuro-digitale-delle-campagne

Vantaggi

L’EVOLUZIONE DATA-DRIVEN PER UN’AZIENDA

Miglioramento della Qualità del Prodotto[5]

Grazie alla viticoltura di precisione, che sfrutta sensori in campo e analisi geospaziali, è possibile individuare microzone con vigoria diversa e raccogliere l'uva al momento ottimale, garantendo uniformità organolettica e minor scarto di prodotto.



Ottimizzazione di costi e risorse[6]

L'analisi dei dati su consumi idrici, fertilizzanti e trattamenti fitosanitari permette di applicare input solo dove e quando serve, riducendo gli sprechi fino al 30–50 % e abbattendo i costi operativi complessivi.

5) https://www.sdabocconi.it/en/sda-bocconi-insight/research-updates/food-beverage--agribusiness-economics--society/the-advantages-of-precision-viticulture
6) https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405844024076795

Maggiore efficienza operativa in cantina[7]

Il monitoraggio in tempo reale dei parametri di fermentazione (temperatura, pH, densità zuccherina) consente interventi immediati per correggere deviazioni e minimizzare i tempi di processo, assicurando cicli produttivi più affidabili.



Supporto alle decisioni strategiche[8]

L’analisi integrata di dati di vendita, canali distributivi e comportamento dei clienti (es. sentiment analysis, tassi di abbandono dei wine-club) fornisce insight per ideare nuovi prodotti, ottimizzare campagne di marketing e incrementare il ROI delle attività commerciali.

7) https://www.mdpi.com/2311-7524/9/3/399
8) https://medium.com/%40nathanwestfall/using-big-data-to-define-new-markets-for-wine-e14d453d963d

Sostenibilità e resilienza climatica[9]

Modelli predittivi basati su dati meteorologici e di stress idrico aiutano a pianificare irrigazioni di precisione e strategie di adattamento al cambiamento climatico, migliorando l'impronta ambientale e accedendo a incentivi per agricoltura sostenibile.



Vantaggio competitivo e capacità di innovazione[10]

Le aziende che integrano IoT, AI e analytics nei processi produttivi possono anticipare trend di mercato, reagire in modo proattivo a eventi avversi e proporre soluzioni sempre più personalizzate, distinguendosi in un settore globale sempre più sfidante.

9) https://wineindustryadvisor.com/2023/04/12/moneyball-embracing-data-analytics-for-the-traditional-winery-owner/
10) https://medium.com/%40nathanwestfall/using-big-data-to-define-new-markets-for-wine-e14d453d963d

Quali Dati monitorare?

PRODUZIONE, SOSTENIBILITÀ, CRESCITA

Parametri ambientali e agronomici

Oltre a misurare umidità e temperatura del suolo, è fondamentale monitorare parametri come vigoria vegetativa (NDVI) rilevata da droni o satelliti, stress idrico e caratteristiche chimico-fisiche del terreno (materia organica, pH, contenuto di azoto), così da calibrare irrigazioni e interventi fitosanitari con estrema precisione.
L'integrazione di reti di sensori IoT e stazioni meteo in vigna permette di raccogliere dati in tempo reale e di alimentarvi modelli predittivi capaci di individuare microzone critiche prima che si traducano in cali di resa.
Recenti studi mostrano che l'adozione di questi sistemi può aumentare la resa per ettaro fino al 15 % e ridurre l'uso di acqua e fertilizzanti del 20 %–30 %.



https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214317325000198
https://www.mdpi.com/2311-7524/9/3/399
https://www.researchgate.net/publication/379893696_Time_Series_Analysis_of_Multisensor_Data_for_Precision_Viticulture-Assessing_Microscale_Variations_in_Plant_Development_with_Respect_to_Irrigation_and_Topography
https://link.springer.com/article/10.1007/s11119-025-10236-2

Parametri di fermentazione enologica

in cantina, il controllo continuo di pH, temperatura di fermentazione e densità zuccherina (Brix) mediante sensori digitali (es. moduli wireless a basso costo con misura di CO_2, pH e T°) consente di intervenire tempestivamente su deviazioni di processo, ottimizzando i tempi di fermentazione e migliorando la coerenza organolettica dei lotti.
L'impiego di spettroscopia NMR e densimetri digitali ad alta precisione assicura inoltre un monitoraggio non invasivo, riducendo il rischio di contaminazioni e minimizzando scarti.



https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4299069/
https://www.researchgate.net/publication/318622408_Sensor_Module_for_Monitoring_Wine_Fermentation_Process
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0019057810000200
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263224124008078

Dati di supply chain e logistica

Sensori di temperatura, umidità e vibrazioni installati su casse e container permettono di garantire condizioni ottimali durante stoccaggio e trasporto, segnalando in anticipo eventuali anomalie che potrebbero compromettere la qualità del vino.
Un’integrazione con sistemi di inventario in tempo reale e blockchain assicura trasparenza totale lungo la filiera, semplificando il ritiro di lotti e riducendo i costi di giacenza fino al 25 %.



https://www.mingosmartfactory.com/how-iot-impacts-the-wine-supply-chain/
https://soracom.io/customers/supply-chain/iot-supply-chain/
https://stockiqtech.com/blog/wine-supply-chain/

Dati commerciali e di mercato

L’analisi delle vendite per canale (DirectToConsumer, distribuzione tradizionale, e-commerce) e delle preferenze dei clienti (tassi di abbandono dei wine-club, frequenza di riacquisto, segmentazione delle tipologie di prodotto) alimenta dashboard interattive per pianificare lanci di nuove etichette e campagne mirate. Nel primo semestre 2023, il canale DTC ha rappresentato oltre il 70 % del fatturato medio delle cantine statunitensi, nonostante un calo del 7 % in volume, a dimostrazione del valore strategico dei dati di vendita. L’integrazione con strumenti CRM permette di incrementare il tasso di conversione fino al 10 %.



https://sovos.com/blog/ship/2023-direct-to-consumer-wine-shipping-mid-year-report/
https://nielseniq.com/global/en/insights/report/2024/wine-in-italy-report/

Dati di sostenibilità

Per rispondere alle normative e ottenere certificazioni ambientali (ISO 14001, VIVA), è essenziale raccogliere e analizzare consumi idrici ed energetici, emissioni di CO_2 lungo tutto il ciclo di vita del prodotto e uso di fertilizzanti e fitofarmaci. Benchmark internazionali indicano un'impronta carbonica media di 0,2–0,4 kg CO_2 eq per bottiglia, con il settore vitivinicolo responsabile del 30 % delle emissioni agricole totali; monitorare questi indicatori consente di adottare pratiche di agricoltura rigenerativa e di accedere a finanziamenti green.



https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0048969721014844
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2772801322000173



I ruoli professionali necessari

SVILUPPO DEL PROCESSO

1 DATA ENGINEER*

Progetta, implementa e mantiene i sistemi di data warehousing per centralizzare dati provenienti da sensori in vigna, cantina e CRM.

2 DATA ANALYST*

Pulisce, integra e analizza dati agronomici ed enologici; sviluppa report e dashboard per monitorare rese, costi e qualità di produzione.

3 DATA SCIENTIST*

Sviluppa modelli predittivi per resa per ettaro, momenti ottimali di vendemmia e performance di fermentazione basati su machine learning.

4 IOT SPECIALIST*

Installa e calibra sensori IoT, droni e stazioni meteo in vigna; garantisce la qualità dei dati raccolti in tempo reale.

*Per ogni ruolo citato si ipotizza la sua applicazione in una azienda vinicola con circa 100 dipendenti.

Scenari Futuri

COME I DATI CAMBIERANNO LE AZIENDE VINICOLE

Nel prossimo decennio, l’analisi avanzata dei dati permetterà all’azienda vinicola di attuare irrigazioni di precisione basate su modelli predittivi che combinano dati meteorologici, umidità del suolo e stress idrico: ciò si tradurrà in un risparmio idrico fino al 30 % e in una maggiore resilienza alle ondate di calore, trasformando il patrimonio ampelografico in una risorsa adattiva al cambiamento climatico.

Grazie a sistemi agro-fotovoltaici dotati di sensori integrati, sarà possibile ottimizzare in tempo reale la produzione di energia rinnovabile, bilanciando ombreggiatura e fotosintesi nelle parcelle: i dati raccolti guideranno la taratura automatica dei pannelli, massimizzando sia la resa uva che il contributo energetico green dell’impianto.



https://www.mdpi.com/2073-4395/14/4/736
https://apnews.com/article/ai-artificial-intelligence-wineries-vineyards-9afba3e163e8efc6c710210a83970dd1
https://www.avvale.com/case-studies/sustainable-agriculture-for-vineyards
https://agrinextcon.com/impact-of-precision-and-sustainable-viticulture/
https://it.wikipedia.org/wiki/Ampelografia

L’adozione di tracciabilità basata su blockchain e di un Wine Sustainability Index digitale consentirà di mappare con precisione le emissioni di CO_2 e i consumi energetici lungo ogni fase, dalla vigna alla bottiglia, supportando la certificazione “carbon neutral” e comunicando ai consumatori un’etichetta trasparente e interattiva tramite QR code.

Infine, l’integrazione di AI e genomica su grandi dataset varietali favorirà lo sviluppo di nuovi cloni resistenti a parassiti e stress idrici, accelerando i processi di selezione e riducendo l’uso di fitofarmaci: il risultato sarà una gamma di prodotti “green” che coniugano sostenibilità agronomica e profilo organolettico distintivo.



https://hospitalityinsights.ehl.edu/wine-industry-creation-wine-sustainability-index
https://www.mdpi.com/2071-1050/16/13/5613
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214317325000198
https://www.researchgate.net/publication/379486775_Case_Studies_on_Sustainability-Oriented_Innovations_and_Smart_Farming_Technologies_in_the_Wine_Industry_A_Comparative_Analysis_of_Pilots_in_Cyprus_and_Italy



Il viaggio dei Dati

RACCOLTA, ELABORAZIONE E UTILIZZO

Il “viaggio” dei dati inizia in vigna e in cantina, dove sensori IoT (umidità del suolo, temperatura, pH, densità zuccherina) e sistemi di raccolta manuale (registro trattamenti, dati di vendita) catturano informazioni grezze. Questi dati vengono poi instradati attraverso pipeline automatiche che li trasformano, puliscono e integrano in un unico repository pronto per l’analisi.

Il processo di ETL (Extract, Transform, Load) assicura che ogni valore sia normalizzato e tracciabile, grazie a procedure che documentano ogni passaggio dal campo al report finale.



Una volta elaborati, i dati alimentano dashboard intuitive e report narrativi pensati per ciascun stakeholder: il CdA visualizza KPI strategici (resa per ettaro, ROI degli investimenti green, emissioni CO_2), i manager operativi ricevono alert e insight su processi critici (ritardi di fermentazione, anomalie produttive), mentre i venditori accedono a cruscotti di customer intelligence (trend di mercato, preferenze dei clienti) direttamente da tablet o CRM.

Tutto avviene con interfacce drag-and-drop e “storytelling” con grafici chiari, in modo che anche chi non è tecnico possa comprendere velocemente i numeri e tradurli in decisioni concrete per ottimizzare processi, ridurre rischi e guidare l’innovazione sostenibile.





Esempi di Successo

BEST PRACTICE AZIENDALI

GALLO

E. & J. GALLO WINERY

Nel 2014 E. & J. Gallo Winery ha sviluppato un'app iOS per i "grower reps" che, grazie a un calendario interattivo e all'integrazione GIS/satellitare, consente di pianificare in pochi tocchi la vendemmia ottimale basandosi su dati di maturazione in tempo reale, eliminando ritardi e operazioni manuali. Questo strumento ha snellito la comunicazione tra rep, IT, agronomi e vendite, ridotto il degrado dell'uva e accorciato i tempi di programmazione, diventando un "game changer" per la produttività e costituendo le fondamenta di un ecosistema dati end-to-end.

https://www.gallo.com/
https://www.cio.com/article/230368/e-j-gallo-deploys-data-driven-app-to-harvest-a-better-grape.html

TREASURY WINE ESTATES

Treasury Wine Estates (Australia) ha trasformato il suo Bilyara Packaging Centre in un hub altamente automatizzato e data-driven, integrando software di analisi in tempo reale per ottimizzare il flusso di case di vino e prevedere i carichi di lavoro. Grazie a un sistema di automazione dei magazzini e a dashboard di previsione si è registrato un aumento dell'efficienza produttiva fino al 60 % e un'adozione del 25 % di energia rinnovabile, con software per la gestione dei barili.

https://www.tweglobal.com/
https://www.swisslog.com/en-us/case-studies-and-resources/case-studies/2023/08/twe

FARMONAUT

Farmonaut (Italia), startup italiana di agritech, ha implementato in diverse vigne nazionali un sistema di monitoraggio satellitare e sensori IoT per l'irrigazione di precisione basata su modelli predittivi. Ciò ha portato a una riduzione del 30 % dei consumi idrici e a un miglioramento della qualità dell'uva, grazie all'analisi in tempo reale di valori come umidità del suolo e stress vegetativo.

https://farmonaut.com/europe/ai-powered-sustainable-italian-vineyards-top-quality-grapes

Grazie!

Stefano Nocco



stefanonocco.it